

数理科学与大数据本科生2022-2023学年第一学期

“数学分析I”第2次月考试卷

学号：

姓名：

注意事项

1. 解答必须写在答题卡上，写在本试卷上的解答无效.
2. 试卷共4页，共7道大题. 考生不得自行拆开装订成册的试卷.
3. 试卷的空白区域为草稿区，考试中不得使用自备草稿纸.

一、(15分) 设 $f(x_0) = 0$. 证明： $|f(x)|$ 在点 x_0 可导的充分必要条件是 $f'(x_0) = 0$.

二、(15分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x}{2} \sin x}{\sin x - x \cos x}$.

三、(15分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 下凸. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 连续.

四、(15分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 两次可导且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 和 $\eta \in (a, b)$,使得 $f(\xi) = 0$ 和 $f''(\eta) = 0$.

五、(15分) 叙述并证明达布 (Darboux) 定理.

六、(15分) 设 n 是大于2的整数, $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中 n 次可导, $f''(x_0) = \cdots =$

$f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 证明: 当 $0 < |h| < \delta$ 时成立 $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta h)h$,

其中 $0 < \theta < 1$, 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}.$$

七、(10分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 两次可导, 且存在某点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) \neq 0$.

证明: 存在 $x_1 \neq x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.